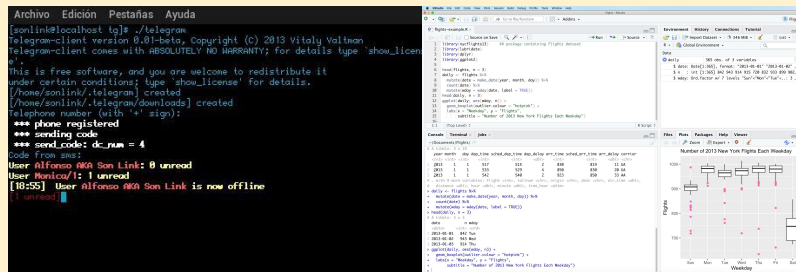


ECON-520

Ciencia de Datos para Economía y Negocios Clases 01-02

Viktoriya Semeshenko
Sergio De Raco



Clase 01/02

Workplace. Instalación y setup.

Workplace: Instalación y Setup

¿Qué tal fue?

- **Requerimientos mínimos (@notebook personal)**



- RAM 8Gb + Espacio en disco 10Gb

- **Software**



R y RStudio: Ir a <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>



Terminal (Command Line Interface, CLI)



git (para aprovechar contenidos en gitlab/github): Ir a <https://git-scm.com/downloads> (sólo )

- **Ayuda técnica!!**

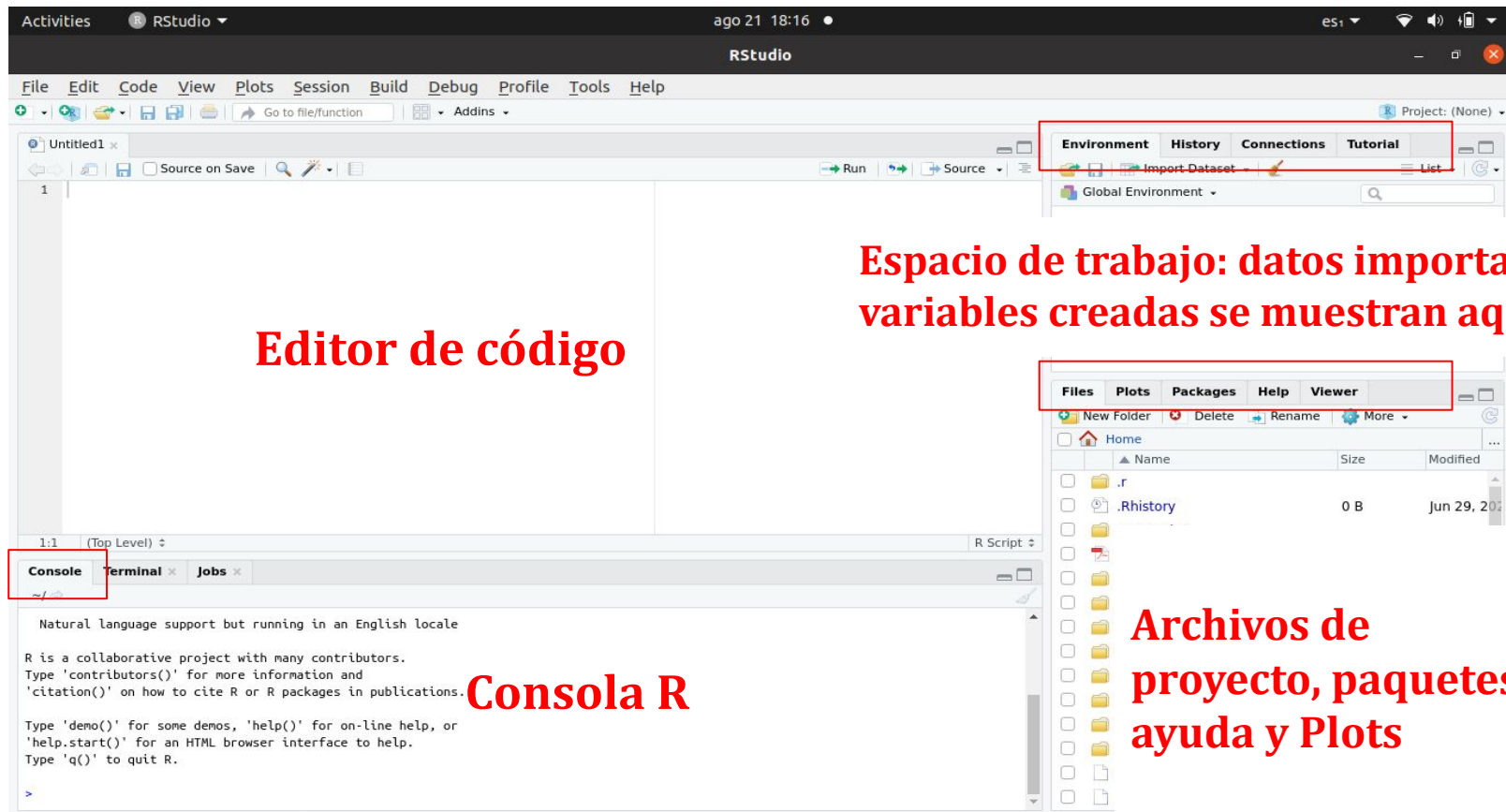
- Búsquedas en Google (copiar+pegar errores...)
- Foros especializados: [R @StackOverflow](#), [R @reddit](#), ...
- Prompting a Chat GPT / Copilot / Gemini

R y Rstudio

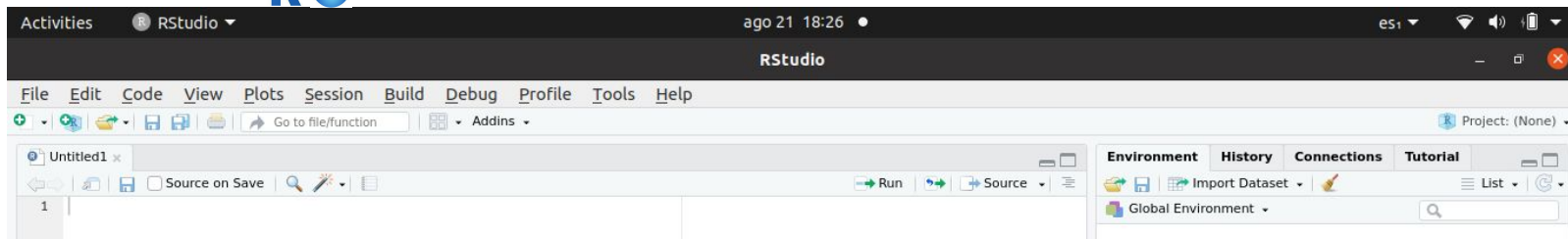
Ir a <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

- **R** [<https://cran.r-project.org/>]
 - es un lenguaje de secuencias de comandos de [código abierto](#) ¡gratis! para trabajar con datos
 - es un lenguaje de programación y un entorno de software
 - para análisis estadístico, representación gráfica y reportes estáticos y dinámicos
 - lenguaje bien desarrollado, simple y efectivo
(condicionales, bucles, funciones recursivas definidas por el usuario y facilidades de entrada y salida)
 - con operadores para **cálculos en arreglos, listas, vectores y matrices**
 - con una colección integrada de herramientas para el análisis y visualización de datos
- **Rstudio** [<https://www.rstudio.com/products/rstudio/>]
 - es un entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) gratuito y de [código abierto](#) para R

Rstudio IDE

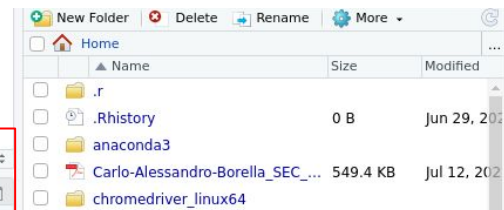


Rstudio IDE



Editor de código

Espacio de trabajo: los datos importados se muestran aquí



Archivos de proyecto y Salidas (Plots)



Terminal

Trabajar en RStudio

a) Consola de R

- útil para ejecución rápida, no planificada
- los resultados se guardan, el código no (aunque queda la historia)
- se ejecuta una secuencia de comandos a la vez (Enter)

b) Archivo de código (script)

- archivos con extensión **.R**
- guarda código en bloques, ejecutar en secciones (Ctrl/Cmd + Enter)
- más eficiente: trabajar en una ventana de código (buffer), luego guardar en archivo

CLI y git

 Command Line Interface (CLI)

 Instalar git?

 Abrir terminal, escribir y ejecutar comando `git`



(Win + R), `cmd` [Enter], `git` [Enter]



(Command + Space), `Terminal` [Enter], `git` [Enter]



(Ctrl + Alt + T), `git` [Enter]

- Si error, en  ir a <https://git-scm.com/downloads> para bajar e instalarlo

Command Line Interface (CLI)

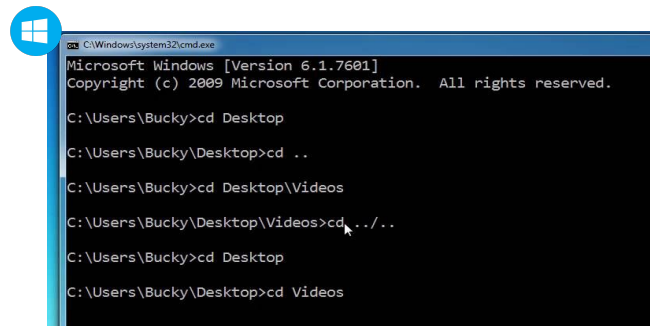
A text-based user interface (UI) used to run programs, manage computer files and interact with the PC

La CLI es **literal**, **importa cada uno de los caracteres que escribamos!**

- MAYÚSCULAS y minúsculas
- Caracteres especiales
- Autocompletado de comandos y nombres
- ...

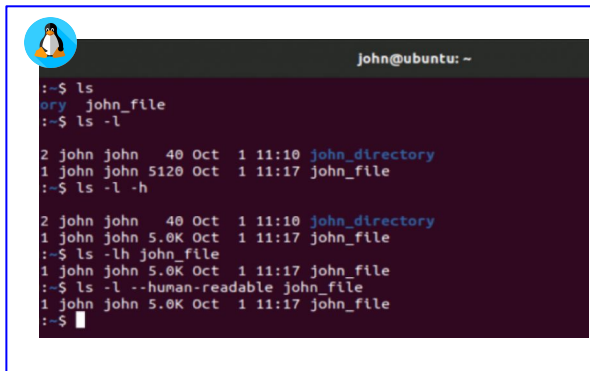
Ejemplos de comandos (Windows):

```
man <CMD>
cd <DIR>
md <DIR>
dir
cp <ORIG> <DEST>
mv <ORIG> <DEST>
rm <ARCH>
cat <ARCH> | more
cls
...
```

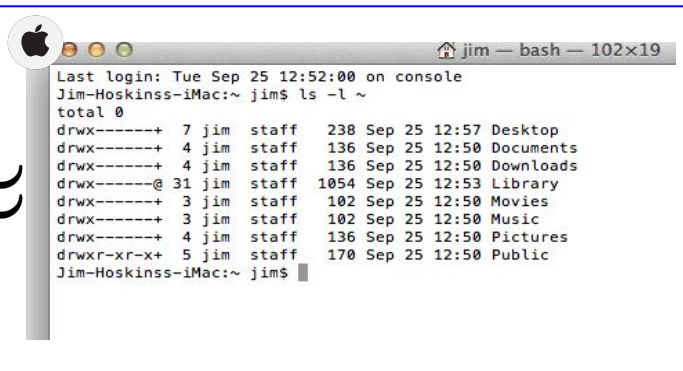


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Bucky>cd Desktop
C:\Users\Bucky\Desktop>cd ..
C:\Users\Bucky>cd Desktop\Videos
C:\Users\Bucky\Desktop\Videos>cd ../../
C:\Users\Bucky>cd Desktop
C:\Users\Bucky\Desktop>cd Videos
```



```
john@ubuntu: ~
$ ls
ory john_file
$ ls -l
2 john john 40 Oct 1 11:10 john_directory
1 john john 5120 Oct 1 11:17 john_file
$ ls -l -h
2 john john 40 Oct 1 11:10 john_directory
1 john john 5.0K Oct 1 11:17 john_file
$ ls -lh john_file
1 john john 5.0K Oct 1 11:17 john_file
$ ls -l --human-readable john_file
1 john john 5.0K Oct 1 11:17 john_file
$
```



```
Jim-Hoskinss-iMac:~ jim$ ls -l ~
total 0
drwx-----+ 7 jim staff 238 Sep 25 12:57 Desktop
drwx-----+ 4 jim staff 136 Sep 25 12:50 Documents
drwx-----+ 4 jim staff 136 Sep 25 12:50 Downloads
drwx-----+ 31 jim staff 1054 Sep 25 12:53 Library
drwx-----+ 3 jim staff 102 Sep 25 12:50 Movies
drwx-----+ 3 jim staff 102 Sep 25 12:50 Music
drwx-----+ 4 jim staff 136 Sep 25 12:50 Pictures
drwxr-xr-x+ 5 jim staff 170 Sep 25 12:50 Public
Jim-Hoskinss-iMac:~ jim$
```



Command Line Interface (CLI)

Abrimos una terminal



(Command + Space), `Terminal` [Enter]



(Ctrl + Alt + T)

y...

a probar!!

Command (Windows)	Command (Mac OS / Linux)	Description	Example
exit	exit	close the window	exit
cd	cd	change directory	cd test
cd	pwd	show the current directory	cd (Windows) or pwd (Mac OS / Linux)
dir	ls	list directories/files	dir
copy	cp	copy file	copy c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
move	mv	move file	move c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
mkdir	mkdir	create a new directory	mkdir testdirectory
rmdir (or del)	rm	delete a file	del c:\test\test.txt
rmdir /S	rm -r	delete a directory	rm -r testdirectory
[CMD] /?	man [CMD]	get help for a command	cd /? (Windows) or man cd (Mac OS / Linux)



Tutoriales CLI



[Mozilla command line crash course](#) (genérico)



[Windows Powershell \(PS\)](#) (Windows CLI, oficial MicroSoft)



[Introducción a PS](#) (Windows CLI, @ProgrammingHistorian)



[Tutorial Ubuntu](#) (Linux, completo dura ~50' instalar antes [WSL](#))
Avanzado, pero muy recomendable!

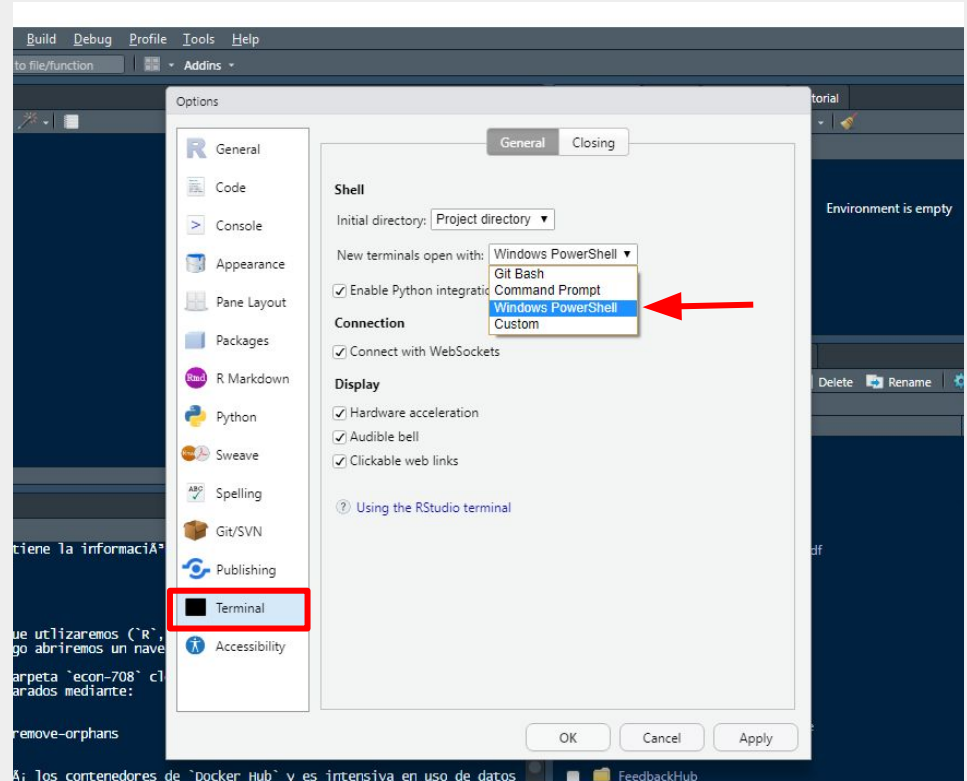


[60 essential Linux commands](#)

Ex-Post

Recordar de **cambiar el default de terminal en RStudio**!

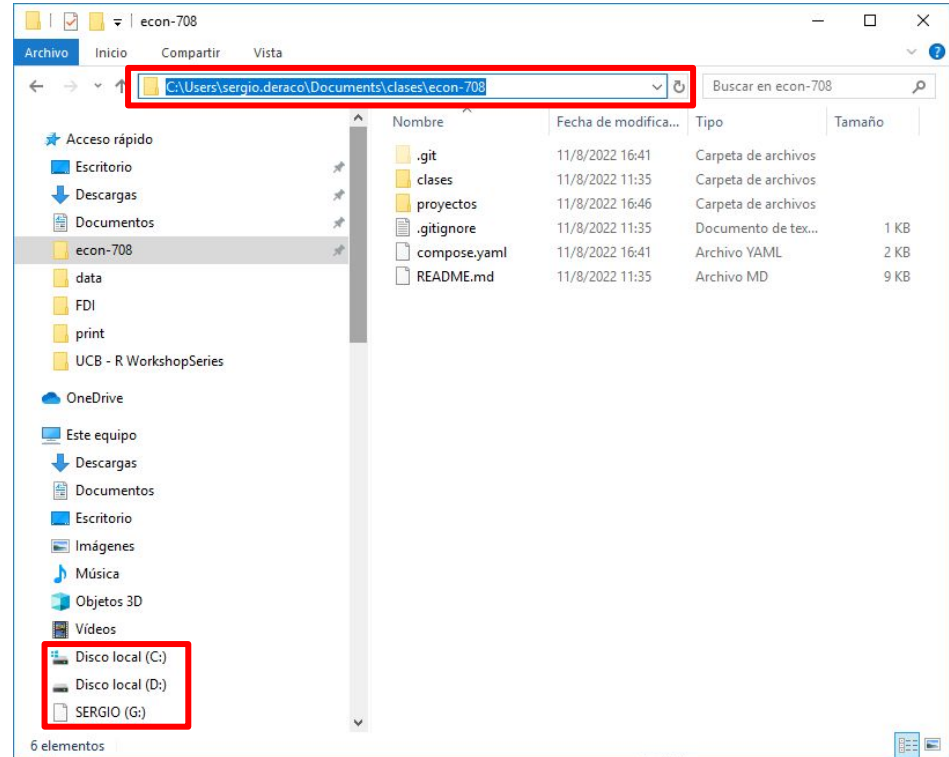
- Tools / Global Options: **Terminal**



Administración de archivos (File management)

Abrir Explorador de archivos (Win + E)

- directorios/carpetas y archivos
- (Ctrl+ L) **Location bar: path URL**



Mini práctica CLI con PowerShell

- Abrimos PS: (Win), **“PowerShell”**
- En navegador abrimos [este](#) tutorial y usamos secciones:
 - [Navegación](#)
 - [Trabajar con archivos](#)
 - Parte de [Haciendo más](#)
 - [Referencia rápida](#) (cheat-sheet)

Mini Referencia PowerShell

Cmdlet	Alias	Bash Eq	Description
Get-ChildItem	gci	ls	Enlista los directorios y archivos en la ubicación actual
Set-Location	sl	cd	Cambia al directorio en la ruta de acceso dada
Push-Location	pushd	pushd	Cambiar al directorio
Pop-Location	popd	popd	Regresa al directorio previo despues de usar pushd
New-Item	ni	(touch)	Crea un nuevo ítem
mkdir	none	mkdir	Crea un nuevo directorio
Explorer	none	(open)	Abre algo utilizando el Explorador de archivos (la GUI)
Remove-Item	rm	rm	Borra algo... ide manera permanente!
Move-Item	mv	mv	Mueve algo
Copy-Item	cp	cp	Copia un archivo en una nueva ubicación
Write-Output	write	echo	Exporta (imprime en pantalla default) lo que escribas
Get-Content	gc	cat	Obtiene el contenido de un archivo y lo imprime en la pantalla
Select-String	sls	(grep)	Busca contenido específico
Measure-Object	measure	(wc)	Obtiene información estadística sobre un objeto
>	none	>	Redirección
	none		Canalizar (pipe)
Get-Help	none	man	Obtiene el archivo de ayuda de un cmdlet
exit	none	exit	Salir de PowerShell